4 $\mathbb{R}^2$ 上の C^2 級の実数値関数 $f(x,y)$ は単位円周 $S=\{(\cos\theta,\sin\theta)\,|\,\theta\in\mathbb{R}\}$ 上で $f=0$ かつ $(f_x)^2+(f_y)^2=1$ をみたし，原点を出発する任意の方向への半直線上で，原点から離れるにしたがって単調に増大するものとする．(a,b) を S 上の任意の点とするとき，以下の問に答えよ．

(1) ふたつのベクトル $(f_x(a,b),f_y(a,b))$ と $(-b,a)$ は互いに直交することを示せ．

(2) $f_x(a,b)=a$, $f_y(a,b)=b$ であることを示せ．

(3) 行列

$$A=\begin{pmatrix} f_{xx}(a,b) & f_{xy}(a,b) \\ f_{yx}(a,b) & f_{yy}(a,b) \end{pmatrix}$$

は $A\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ をみたすことを示せ．

(4) 極限

$$\lim_{n\to\infty} n^2 f\left(a-\frac{b}{n},b+\frac{a}{n}\right)$$

の値を求めよ．

（2021 年 7 月 31 日）　（以上）